

Chapitre 4

Optimiser en gestion

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Profit maximal à prix fixe

Prix de vente $p = 50$ dirhams, coût $C(q) = 400 + 10q + 0,25q^2$, capacité $q \in [0; 150]$.

- Écrire $\Pi(q)$ et calculer $\Pi'(q)$.
- Résoudre $\Pi'(q) = 0$ et vérifier que le point trouvé vérifie $R'(q) = C'(q)$.
- Vérifier qu'il s'agit d'un maximum, puis comparer aux bornes pour conclure sur le maximum global.

Exercice 2 — Profit maximal, prix variable

Même coût $C(q) = 400 + 10q + 0,25q^2$, mais le prix dépend désormais de la quantité : $p(q) = 60 - 0,15q$.

- Écrire $\Pi(q)$ sous forme réduite.
- Calculer q^* et le profit maximal $\Pi(q^*)$.
- Comparer q^* à celui de l'exercice 1 : pourquoi est-il plus faible alors que le prix de base (60) est supérieur à celui de l'exercice 1 (50) ?

Exercice 3 — Minimiser le coût moyen

Toujours avec $C(q) = 400 + 10q + 0,25q^2$, on définit $CM(q) = C(q)/q$.

- Simplifier l'écriture de $CM(q)$, puis calculer $CM'(q)$.
- Résoudre $CM'(q) = 0$ et calculer CM à ce point.
- Vérifier que $CM(q^*) = Cm(q^*)$, où $Cm(q) = C'(q)$ est le coût marginal.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 4)

Exercice 4 — Un optimum de profit contraint par la capacité

Une entreprise a $p = 25$, $C(q) = 200 + 5q + 0,5q^2$, mais sa capacité limite q à l'intervalle $[0; 15]$.

- Écrire $\Pi(q)$ et calculer $\Pi'(q)$. Résoudre $\Pi'(q) = 0$: ce point appartient-il au domaine $[0; 15]$?
- Calculer $\Pi'(15)$. Qu'en déduisez-vous sur le sens de variation de Π sur tout le domaine (technique du chapitre 3) ?
- Conclure sur la quantité optimale et interpréter économiquement la valeur de $\Pi'(15)$, comme au chapitre 3.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La quantité économique de commande

Une entreprise a une demande annuelle $D = 8000$ unités, un coût fixe par commande $K = 150$ dirhams, et un coût de stockage $h = 3$ dirhams par unité et par an.

- Écrire $T(q) = \frac{KD}{q} + \frac{hq}{2}$, calculer $T'(q)$ et résoudre $T'(q) = 0$.
- Calculer le coût total annuel $T(q^*)$.
- Vérifier que q^* correspond bien à la formule de Wilson $q^* = \sqrt{2KD/h}$, et vérifier qu'à l'optimum, coût de commande et coût de stockage sont égaux.

Exercice 6 — Combien embaucher d'ouvriers

Une entreprise a une fonction de production $Q(L) = 30\sqrt{L}$, vend chaque unité à 15 dirhams, et paie un salaire de 45 dirhams par ouvrier.

- (a) Écrire le profit $\Pi(L) = 15Q(L) - 45L$, calculer $\Pi'(L)$.
- (b) Résoudre $\Pi'(L) = 0$ et calculer le profit maximal.
- (c) Cette règle de décision ($\Pi'(L) = 0$, c'est-à-dire la valeur de la productivité marginale égale au salaire) est-elle une version particulière de la règle « recette marginale égale coût marginal » du cours ? Justifier.